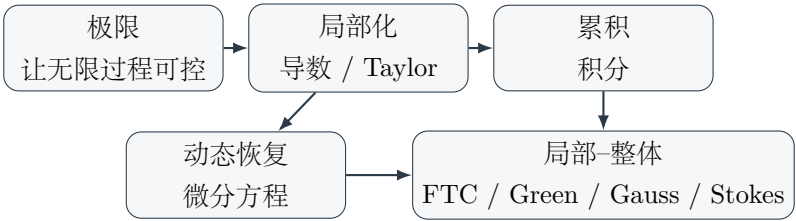


数学一 · 高等数学

心智模型手册

极限 · 局部线性化 · 累积 · 局部-整体 · 动态恢复



本册负责建立高等数学的生成性地图；计算技巧与高频题型可在后续训练层持续扩充。

使用说明：高数不能被压成一条口号

本册的任务

高等数学内容极多，强行用一条公式统一会产生新的抽象负担。本册采用“**共同底座 + 五个母模型 + 维度升级**”：极限提供语言；局部线性化解释导数与多元微分；累积解释各种积分；局部-整体解释基本定理、Green、Gauss、Stokes；动态恢复解释微分方程；无穷级数则是“有限逼近构造无限对象”的独立无限过程主线。

阅读任何公式时的固定要求

本册每个箭头都要能翻译成一句中文问题。例如“Quantity $\rightarrow$ Region $\rightarrow$ Coordinates $\rightarrow$ Element $\rightarrow$ Bounds”不是让你背五个英文，而是要求做重积分时依次问：**我要累计什么量？在哪个区域？哪种坐标让区域最简单？微元如何变化？积分上下限怎样描述这个区域？**

目录

使用说明：高数不能被压成一条口号	ii
第一章 总图：高等数学研究“变化”以及变化怎样被组织	1
1.1 高等数学的对象不是只有函数	1
1.2 五个母模型与章节映射	1
1.3 贯穿母例：位置函数 $s(t)$	2
第二章 极限与连续：让“无限逼近”成为合法操作	3
2.1 极限不是代入，而是局部行为的稳定描述	3
2.2 无穷小比较：比较的是衰减尺度	3
2.3 连续性的全局价值	3
第三章 一元微分：导数是最佳局部线性模型	4
3.1 导数、微分、切线其实是同一件事	4
3.2 中值定理：把局部导数与区间整体变化接起来	4
3.3 Taylor：局部线性化升级为局部多项式化	4
3.4 导数应用不是另一章，而是读局部信息	4
第四章 一元积分：从局部密度累积成整体量	6
4.1 定积分的母模型	6
4.2 原函数与定积分不要混	6
4.3 换元与分部积分：改变表示，不改变目标	6
4.4 反常积分：无限区域/奇点也要回到极限	6
第五章 空间几何与多元微分：同一局部化思想升维	7
5.1 空间解析几何先建立几何对象，不先背方程	7
5.2 多元可微：存在统一的线性主部	7
5.3 梯度：把所有一阶方向信息压进一个向量	7
5.4 Hessian 与二阶局部模型	7
5.5 Lagrange 乘子：约束把允许方向缩小了	8

第六章 多维积分：区域、坐标与微元	9
6.1 统一做题链	9
6.2 Jacobian：坐标变化造成的局部面积/体积缩放	9
6.3 曲线/曲面积分先分清“累计什么”	9
第七章 向量场与局部-整体：Green、Gauss、Stokes 是一族思想	10
7.1 三个局部算子	10
7.2 统一母命题：内部变化的累积等于边界效应	10
7.3 路径无关与势函数	10
第八章 无穷级数：有限部分和怎样构造无限对象	11
8.1 级数真正研究的是部分和	11
8.2 判别法是尾部尺度比较	11
8.3 幂级数：收敛域 + 和函数	11
8.4 Fourier：换一套函数基来表示周期/区间函数	11
第九章 常微分方程：由局部变化律恢复整体轨迹	12
9.1 母模型	12
9.2 解法分类不是背模板，而是寻找“可积分表示”	12
9.3 线性微分方程的结构与线代相通	12
第十章 概念边界：不是背“不等于”，而是学会判定	13
第十一章 统一做题控制：先判断数学动作，再选技术	14
附录 A 2026 数学一高等数学覆盖清单：用于查漏，不作为正文结构	15
附录 B 一页压缩：高数最终应该留下什么	16

总图：高等数学研究“变化”以及变化怎样被组织

1.1 高等数学的对象不是只有函数

高数中会出现六类常见对象：数列 a_n 、一元函数 $f(x)$ 、参数曲线 $\mathbf{r}(t)$ 、多元标量场 $f(x, y, z)$ 、向量场 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 、以及由微分方程定义的未知函数 $y(x)$ 。面对新章节先问“对象是谁”，否则容易把同一个符号下不同数学对象混在一起。

对象	局部问题	整体问题	典型章节
数列/级数	尾项衰减多快	部分和是否稳定	极限、级数
一元函数 $f(x)$	斜率、曲率、局部近似	区间累计、总变化	一元微分/积分
标量场 $f(\mathbf{x})$	梯度、Hessian	区域累计、极值	多元微分/重积分
向量场 $\mathbf{F}$	divergence/curl	circulation/flux	曲线曲面积分
未知轨迹 $y(x)$	y' 、 y'' 给出的局部变化律	整条解曲线	微分方程

1.2 五个母模型与章节映射

母模型	它真正问什么	对应章节	典型题目信号
极限 / 逼近	如何用越来越接近的可计算对象定义理想对象？	极限、连续、反常积分、级数	“当 $x \rightarrow a$ ”“ $n \rightarrow \infty$ ”“收敛”
局部线性化	在一点附近，最好的低阶近似是什么？	导数、微分、Taylor、多元微分、极值	“切线”“近似”“极值”“方向导数”
累积	局部密度乘微元后如何在区域上求总量？	定积分、重积分、线/面/体积分	“面积/体积/质量/功/流量/总量”
局部-整体	内部的微分信息怎样等价成边界或整体积分？	FTC、Green、Gauss、Stokes、路径无关	“闭曲线”“封闭曲面”“散度”“旋度”

动态恢复	已知局部变化规律，怎样重建整体轨迹？	常微分方程	“满足 $y' = \dots$ ”“初值”“通解/特解”
------	--------------------	-------	-------------------------------

1.3 贯穿母例：位置函数 $s(t)$

设一个粒子位置为 $s(t)$ 。从这个最简单对象可以看到高数的整条主线：

- $t \rightarrow t_0$ 时研究 $s(t)$ 的极限，是**逼近**；
- $v(t) = s'(t)$ 用局部差商极限描述瞬时变化，是**局部线性化**；
- $\int_a^b v(t) dt$ 把局部速度累积成位移，是**累积**；
- $\int_a^b s'(t) dt = s(b) - s(a)$ 把内部局部变化与边界净变化相连，是**局部-整体**；
- 若只知道 $s'(t) = F(t, s)$ 和 $s(t_0) = s_0$ ，则要从局部变化律恢复 $s(t)$ ，这是**微分方程**。

同一母模型升到高维以后， $s'(t)$ 变成 gradient/divergence/curl，区间积分变成区域、曲线、曲面积分。

极限与连续：让“无限逼近”成为合法操作

2.1 极限不是代入，而是局部行为的稳定描述

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的核心是：只要 x 足够靠近 a （不要求等于 a ）， $f(x)$ 就可以被迫靠近 L 。因此极限研究的是邻域中的趋势，函数在点 a 的实际取值可以与极限无关。

概念边界：函数值、极限、连续

- $f(a)$ ：点上实际定义的值；
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ：邻域中的趋势；
- 连续：要求二者存在且相等。

题目出现“可去间断点”“补定义使连续”时，真正动作是先算邻域极限，再决定点值应如何匹配；若左右极限不同，则补一个点值也无法连续。

2.2 无穷小比较：比较的是衰减尺度

$\alpha = o(\beta)$ 、 $\alpha \sim \beta$ 、同阶无穷小都在回答：当变量逼近目标点时，两个量谁衰减得更快。等价无穷小替换之所以好用，是因为它保留了主导阶。

数学一训练：极限题的起手动作

先判断极限对象和主导机制：代数型可因式分解/有理化；指数对数三角复合常用等价无穷小或 Taylor； $0/0, \infty/\infty$ 可考虑洛必达，但先看是否会越求越复杂；数列极限常要检查单调有界、夹逼或递推不动点。

2.3 连续性的全局价值

闭区间连续不只是“没有断点”，它给出三个可调用的全局保证：有界、取得最值、介值。题目要求证明方程有根时，经常不是直接解，而是构造连续函数 F ，寻找两点使 $F(a)F(b) < 0$ ，用介值定理得到存在性。

一元微分：导数是最佳局部线性模型

3.1 导数、微分、切线其实是同一件事

若

$$f(x+h) = f(x) + Ah + o(h), \quad h \rightarrow 0,$$

则 $A = f'(x)$ 。所以导数不是单纯“斜率数值”，而是把非线性函数在一点附近替换成最好的线性模型：

$$\Delta y \approx f'(x)\Delta x.$$

切线是几何表示，微分 $dy = f'(x)dx$ 是线性主部表示。

3.2 中值定理：把局部导数与区间整体变化接起来

Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理的共同任务是：从端点或整体差值推出某个内部点的导数关系。遇到“证明存在 ξ 使某导数表达式成立”，先观察目标式能否重写成某个辅助函数的导数，再反推该构造应满足哪个中值定理的端点条件。

概念边界：Rolle / Lagrange / Cauchy

Rolle 是端点函数值相等时得到 $f'(c) = 0$ ；Lagrange 把区间平均变化率交给某个瞬时导数；Cauchy 是两个函数变化率之比的版本。做证明题时不是背三个模板，而是看目标式需要“一函数斜率”“零斜率”还是“两函数比值”。

3.3 Taylor：局部线性化升级为局部多项式化

Taylor 的思维顺序是：先决定要保留到几阶，再用余项控制被忽略部分。极限题里用 Taylor 不是“见到 e^x 就展开”，而是先判断分子分母低阶项会消到几阶，再展开到足够决定主导项的阶数。

3.4 导数应用不是另一章，而是读局部信息

- f' 的符号：增长/下降；
- $f' = 0$ ：候选极值点，不自动是极值；
- f'' 的符号：一阶变化率在增加还是减少，从而读凹凸；

- 渐近线：研究函数在边界或无穷远的主导行为；
- 曲率：研究切向方向改变的快慢。

一元积分：从局部密度累积成整体量

4.1 定积分的母模型

所有定积分应用都应先回答：局部小块贡献是什么？。若小区间长度为 dx ，局部贡献近似 $f(x)dx$ ，总量才是 $\int f(x)dx$ 。面积、体积、弧长、功、压力、质心只是在改变“局部贡献”的物理/几何含义。

4.2 原函数与定积分不要混

不定积分解决“谁的导数是它”，是逆微分；定积分解决“在区域上累计多少”，是累积。Newton-Leibniz 把两者连接，但它们的定义不是同一件事。

4.3 换元与分部积分：改变表示，不改变目标

换元法的目的，是让复合结构和微元同时变简单；分部积分来自乘积求导，适合把“难积分的一部分”转移给另一因子。做分部积分前先比较两种拆法会让剩余积分变简单还是复杂，避免机械按表选 u 。

4.4 反常积分：无限区域/奇点也要回到极限

反常积分没有新积分规则，它只是在区间无界或被积函数无界时，把问题改写成有限积分的极限。判断收敛时关注奇点/无穷远处的主导阶，比较判别本质仍是渐近速度比较。

空间几何与多元微分：同一局部化思想升维

5.1 空间解析几何先建立几何对象，不先背方程

向量、点积、叉积、混合积分别承担投影/夹角、法向方向、体积/共面判定等几何语义。平面方程由“法向量 + 一点”生成；直线由“方向向量 + 一点”生成。球面、柱面、旋转曲面、二次曲面要优先从截面、对称性和自由变量理解。

5.2 多元可微：存在统一的线性主部

偏导存在只说明沿坐标轴方向的变化率存在；全微分存在要求存在一个线性映射，能够同时近似所有小方向：

$$\Delta f = \nabla f(\mathbf{x})^T \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|).$$

因此“偏导存在 $\nRightarrow$ 可微”，而可微在适当条件下会推出连续与各方向导数的协调。

5.3 梯度：把所有一阶方向信息压进一个向量

方向导数满足

$$D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}.$$

所以梯度方向给最大增长方向，梯度长度给最大方向导数；等值面上的切向移动不改变函数值，因此梯度与等值面的切空间正交。

5.4 Hessian 与二阶局部模型

在驻点 $\nabla f = 0$ 附近，二阶项

$$\frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f \mathbf{h}$$

决定局部形状。这里直接调用线性代数二次型：正定对应局部极小，负定对应局部极大，不定对应鞍点。高数负责“为什么 Hessian 出现”，线代负责“怎样判断二次型正定性”。

5.5 Lagrange 乘子：约束把允许方向缩小了

约束 $g(\boldsymbol{x}) = 0$ 上的极值点，只允许沿约束面的切方向移动。若目标在所有允许方向的一阶变化都为零，则 ∇f 必须落在约束法向方向上，所以

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

做题时先确认约束是否光滑、候选点是否遗漏边界/退化点，再求乘子方程。

多维积分：区域、坐标与微元

6.1 统一做题链

重积分五问

Quantity → **Region** → **Coordinates** → **Element** → **Bounds**: 先确定累计量；画/描述积分区域；选择能同时简化区域与被积函数的坐标；写正确面积/体积微元；最后用上下限准确覆盖区域。

6.2 Jacobian：坐标变化造成的局部面积/体积缩放

换变量不是只把 x, y 换成 u, v 。小块大小也会变化，Jacobian 行列式给出局部体积缩放：

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

这正是“微积分的局部线性化 + 线代行列式的体积缩放”接口。

6.3 曲线/曲面积分先分清“累计什么”

第一类曲线/曲面积分对标量密度累计，微元是 ds, dS ；第二类曲线积分对向量场沿切向做功/环流，第二类曲面积分对向量场穿过曲面做通量。题目一旦混淆积分类型，后面方向、符号和参数化都会错。

向量场与局部—整体：Green、Gauss、Stokes 是一族思想

7.1 三个局部算子

局部量	直觉	对应全局量	桥梁
∇f	标量场最快增长方向	势差/路径积分	线积分基本定理
$\nabla \cdot \mathbf{F}$	局部净源/净汇强度	封闭曲面通量	Gauss
$\nabla \times \mathbf{F}$	局部旋转趋势	边界环流	Green / Stokes

7.2 统一母命题：内部变化的累积等于边界效应

Newton–Leibniz、Green、Gauss、Stokes 不应分别死背。它们都在做：把区域内部的微分信息转换成边界上的积分，或反向转换。考试中选择公式时先看当前全局量是“端点差、平面边界环流、封闭曲面通量、空间曲线环流”中的哪一种。

概念边界：Green / Gauss / Stokes

Green：二维区域与其平面闭边界；Gauss：三维体域与封闭曲面，核心是 flux–divergence；Stokes：空间曲面与其边界曲线，核心是 circulation–curl。题目给封闭曲面且积分是 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ ，优先想 Gauss；给闭曲线的 $Pdx + Qdy$ 可想 Green；给空间闭曲线并容易补一个曲面时想 Stokes。

7.3 路径无关与势函数

若 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ ，则线积分只看端点。二维中可通过 $P_y = Q_x$ 等条件（结合区域条件）判断是否存在势函数。做题时“路径无关”不是一句结论，而是把复杂路径积分降为求势函数与端点差的机会。

无穷级数：有限部分和怎样构造无限对象

8.1 级数真正研究的是部分和

$\sum a_n$ 收敛指的是 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 有有限极限。 $a_n \rightarrow 0$ 只保证单项最终变小，不保证累计量稳定，所以是必要非充分条件。

8.2 判别法是尾部尺度比较

正项级数的比较、比值、根值、积分判别，本质都是把未知尾部与已知基准（几何级数、 p 级数等）比较。交错级数额外利用符号抵消；绝对收敛说明去掉符号后仍能控制总量，条件收敛则依赖抵消。

8.3 幂级数：收敛域 + 和函数

幂级数先求半径，再单独检查端点。收敛区间内部可以逐项求导/积分，意味着可以通过已知基本级数制造新的和函数。Taylor 展开则进一步问一个函数是否真的等于由各阶导数构造的幂级数。

8.4 Fourier：换一套函数基来表示周期/区间函数

Fourier 级数与 Taylor 最大区别是基函数不同：Taylor 用幂函数围绕一个点做局部表示；Fourier 用正弦余弦在区间/周期上做全局表示。数学一应掌握 Fourier 系数、奇偶函数简化、正弦/余弦级数以及 Dirichlet 收敛结论。

常微分方程：由局部变化律恢复整体轨迹

9.1 母模型

普通微分是 $y \rightarrow y'$ ；微分方程反过来给 $y' = F(x, y)$ ，要求寻找所有满足局部斜率约束的曲线。初值 $y(x_0) = y_0$ 再从解族中选择一条轨迹。

9.2 解法分类不是背模板，而是寻找“可积分表示”

方程类型	化简思想	起手识别
可分离	把 x, y 相关项分到两边后积分	$y' = f(x)g(y)$
齐次一阶	利用比例结构令 $y = ux$	$y' = F(y/x)$
一阶线性	积分因子把左侧变为 $(\mu y)'$	$y' + p(x)y = q(x)$
Bernoulli	幂变换化为一阶线性	$y' + py = qy^n$
全微分	寻找势函数 $F(x, y) = C$	$Mdx + Ndy = 0$ 且适当偏导匹配
可降阶高阶	用 $p = y'$ 或把缺失变量作为突破口	$y^{(n)} = f(x)$ 、 $y'' = f(x, y')$ 等
常系数线性	指数试探把微分算子化为代数特征方程	$ay'' + by' + cy = f(x)$
Euler	$x = e^t$ 或幂函数试探利用尺度齐次	系数随 x 的幂变化

9.3 线性微分方程的结构与线代相通

齐次线性方程解集对加法与数乘封闭；非齐次通解 = 一个特解 + 齐次通解。这个结构与线性方程组 $Ax = b$ 的“特解 + null space”高度相似，是数学一跨学科最值得保留的桥梁之一。

概念边界：不是背“不等于”，而是学会判定

边界	真正区别	题目信号	混淆后常见错误
极限 $\neq$ 函数值	邻域趋势 vs 点上定义	可去间断、分段点	直接代入得到错误极限
连续 $\neq$ 可导	可导要求一阶线性近似更强	尖点/绝对值/分段	由连续直接推出导数存在
偏导存在 $\neq$ 可微	坐标方向信息 vs 全方向统一线性主部	二元分段函数在原点	只算 f_x, f_y 就宣布可微
不定积分 $\neq$ 定积分	逆微分 vs 区域累积	“原函数”/“面积总量”	忘常数或把定积分当原函数值
Taylor 多项式 $\neq$ Taylor 级数	有限阶局部近似 vs 无限级数与极值分析	“展开到 n 阶”/“展开成幂级数”	不检查收敛域或阶数遗漏
第一类线积分 $\neq$ 第二类线积分	标量密度沿弧长累计 vs 向量场切向做功	ds vs $Pdx + Qdy$	参数化和方向符号全错
第一类曲面积分 $\neq$ 第二类曲面积分	标量面密度 vs 向量场通量	dS vs $Pdydz + \dots$	忽略法向方向与侧别
Green $\neq$ Gauss $\neq$ Stokes	维度、积分对象、局部算子不同	平面闭曲线/封闭曲面/空间边界曲线	公式乱套
数列极限 $\neq$ 随机概率收敛	高数确定性收敛 vs 概率统计收敛	随机样本平均	用高数数列极限替代概率收敛思想

统一做题控制：先判断数学动作，再选技术

高数八问

1. **Object**: 对象是一元函数、数列、多元函数、曲线/曲面、向量场还是未知函数?
2. **Target**: 要求极限、局部性质、累计量、存在性、极值还是解轨迹?
3. **Model**: 属于极限、局部化、累积、局部-整体、动态恢复中的哪一类?
4. **Representation**: 显式、隐式、参数式、极/柱/球坐标, 哪种表示最自然?
5. **Structure**: 对称、周期、齐次、线性、保守、闭合、正项/交错等结构信号是什么?
6. **Route**: 候选路线有哪些, 哪条会降低复杂度而不是制造更难表达式?
7. **Execute**: 每一步是否维护定义域、方向、收敛区间、边界和微元?
8. **Verify**: 量纲/符号/范围/极端情况/导回去或积回去是否合理?

数学一训练：例：二重积分为什么不能一上来就写极坐标

若题目求 $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, 先识别这是“累积”; 再画 D 。只有当区域也具有圆形/扇形结构时, 极坐标才能同时简化 integrand 与 region; 若 D 是狭长矩形, 极坐标反而使边界复杂。坐标选择是表示决策, 不是看见 $x^2 + y^2$ 的条件反射。

2026 数学一高等数学覆盖清单：用于查漏，不作为正文结构

本附录按公开转载的 2026 数学（一）考试大纲逐项核对。正文不按此目录组织，但以下内容必须在后续专题/训练层找到明确归属。

- 函数、数列与函数极限、左右极限、无穷小/无穷大、极限准则、重要极限、连续与间断、闭区间连续性质；
- 导数、微分、高阶导数、复合/隐/参数/反函数求导，中值定理、Taylor、洛必达、单调极值最值、凹凸拐点、渐近线、曲率；
- 原函数、不定/定积分、积分中值、积分上限函数、Newton-Leibniz、换元/分部、有理/三角有理式/简单无理积分、反常积分及应用；
- 向量代数、点积/叉积/混合积、平面直线、距离夹角、球/柱/旋转/二次曲面、空间曲线及投影；
- 多元极限与连续、偏导/全微分、复合/隐函数、方向导数/梯度、切线/法平面/切平面/法线、二阶 Taylor、多元极值与 Lagrange 条件极值；
- 二重/三重积分，直角/极/柱/球坐标，两类曲线积分、Green、路径无关、全微分原函数，两类曲面积分、Gauss、Stokes、散度/旋度及几何物理应用；
- 常数项级数、几何/ p 级数、正项判别、交错、绝对/条件收敛、函数项级数、幂级数、和函数、逐项求导积分、Taylor/Maclaurin、Fourier 级数、正弦/余弦级数；
- 常微分方程基本概念、可分离、齐次、一阶线性、Bernoulli、全微分、变量代换、可降阶、高阶常系数线性、非齐次、Euler、应用。

覆盖基准

范围校验参考 2026 数学（一）考试大纲公开转载：<https://kaoyan.wendu.com/2025/1017/212673.shtml>。正式备考仍应以报考年度官方发布大纲为最终边界。

一页压缩：高数最终应该留下什么

五句话

1. 极限让我们能用可计算的有限/邻近对象定义无限精细对象。
2. 导数的本质是局部线性化；Taylor 是局部多项式化。
3. 积分的本质是“局部密度 $\times$ 微元”的连续累积。
4. Newton–Leibniz、Green、Gauss、Stokes 都在连接内部局部变化与边界/整体效果。
5. 微分方程把方向反过来：从局部变化规律恢复整条函数轨迹。

一元到多元不是重新发明微积分，而是对象和维度升级；真正的做题能力，是知道当前应调用哪一种数学动作，再选择最省复杂度的表示与技术。